NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS
Organizar relaciones y reducir redundancia y anomalías
Descomposición sin pérdida de información

DEPENDENCIA FUNCIONAL
X → Y: mismo X implica mismo Y

1FN · PRIMERA
Valores atómicos y sin grupos repetidos
Ej.: separar teléfonos en otra tabla

ANOMALÍAS POR REDUNDANCIA

1 · FUNDAMENTOS

COMPLETA
Y depende de todo X,
no de una parte propia

PARCIAL
Parte de clave compuesta → atributo no primo
Ej.: id_estudiante → nombre

TRANSITIVA
id_empleado → id_depto → nombre_depto

MULTIVALUADA (X ↠ Y)
Conjuntos independientes:
idiomas y aficiones

DE REUNIÓN (JOIN)
Reconstruir una relación
mediante sus proyecciones

2 · FORMAS NORMALES (criterios progresivos)

2FN · SEGUNDA
1FN + ningún atributo no primo depende
de parte de una clave candidata compuesta
Ej.: separar datos del estudiante

3FN · TERCERA
En cada X → A no trivial:
X superclave O A atributo primo
Ej.: separar DEPARTAMENTO

FNBC · BOYCE-CODD
En cada DF no trivial, X es superclave
Más estricta que 3FN

4FN · CUARTA
FNBC + toda dependencia multivaluada
no trivial tiene determinante superclave
Ej.: separar idiomas y aficiones

5FN · QUINTA
Toda dependencia de reunión no trivial
está implicada por claves candidatas
Ej.: proveedor–pieza–proyecto

3 · PROBLEMAS Y EJEMPLOS

INSERCIÓN
No registrar un departamento
sin tener empleado

BORRADO
Eliminar último empleado
borra información del departamento

MODIFICACIÓN
Cambiar un dato repetido
en múltiples filas

BIBLIOTECA · APLICACIÓN
USUARIO + TELEFONO_USUARIO
RECURSO + PALABRA_CLAVE_RECURSO
AUTORIA para relación N:M

VALIDAR CADA DESCOMPOSICIÓN
JOIN sin pérdida; preservar dependencias
cuando sea posible